

Table of contents

Simulated Annealing	1
Motivations	1
Intuitions sur le fonctionnement interne du SA	2
Principes de l'algorithme SA	2
Choix de la température T	3
Exemples	3
Sur l'importance du choix de "bons" mouvements	4
Convergence	5
Conditions pour la convergence	6
Plan de refroidissement (Cooling schedule)	6
Modélisation probabiliste et matrice de transition	6
Guide pratique pour l'utilisation du SA	7
Choix de la température initiale T_0	8
Étages de température et plan de refroidissement	8
Validation et cohérence	9
La méthode du <i>Parallel Tempering</i>	9
Algorithme du <i>Parallel Tempering</i>	9
Interprétation	10
Paramètres de guidage pour le <i>Parallel Tempering</i>	10

Simulated Annealing

Motivations

Simulated annealing (SA) est une métaheuristique introduite par Kirkpatrick et al. en 1983. Elle s'inspire du processus physique de recuit en métallurgie.

Le recuit (annealing) est un processus de refroidissement lent en métallurgie qui améliore la ductilité et facilite le travail des métaux.

⇒ Conduit à un minimum global.

La trempe (quenching) est un processus de refroidissement rapide qui améliore la dureté du métal mais le rend plus fragile.

⇒ Conduit à un minimum local.

Intuitions sur le fonctionnement interne du SA

Les processus naturels tendent à minimiser l'énergie des systèmes. Cela correspond à la **fonction objectif** (coût, fitness).

À haute température, le système explore un large éventail d'états disponibles. Cela correspond à **l'exploration**.

Lorsque le système trouve un état de basse énergie, il y reste sauf s'il reçoit suffisamment d'énergie pour franchir les barrières énergétiques voisines.

Lorsque la température diminue (refroidissement), le système est contraint d'exploiter des sauts d'énergie de plus en plus bas pour finalement se stabiliser dans un état, qui est, espérons-le, le **minimum global**. Cela correspond à **l'exploitation**.

Principes de l'algorithme SA

Le SA recherche le minimum d'une fonction objectif donnée, assimilée à une énergie et donc notée E . Il suit les principes de base de toutes les métaheuristiques :

- Il sélectionne une solution initiale admissible arbitraire (configuration initiale).
- Une "température" initiale est sélectionnée (spécificité du SA).
- Il passe de la configuration actuelle à ses voisines avec une probabilité p .

$$p = \min(1, e^{-(\Delta E/T)}), \quad (1)$$

où

$$\Delta E = E_{\text{new}} - E_{\text{old}}$$

C'est la règle dite de **Metropolis** : le déplacement est accepté si

$$\text{Random}(0, 1) < e^{-(\Delta E/T)}$$

Ainsi, x_{new} est rejetée avec une probabilité $1 - p$, auquel cas on génère une autre x_{new} .

Choix de la température T

La température T est une spécificité du SA en tant que métaheuristique. Elle peut être vue comme un paramètre de guidage dynamique.

- On commence par choisir une température initiale.
- Si T est grande, le SA accepte facilement une dégradation de la fitness de la configuration (c'est-à-dire une augmentation d'énergie).
- Mais lorsque ΔE augmente, l'acceptation du mouvement diminue.
- Au cours de ce processus, nous diminuerons progressivement la température selon un **plan de refroidissement** (cooling schedule).

En résumé : Nous commençons par une exploration de grande amplitude (haute température), puis nous réduisons lentement l'exploration pour favoriser l'exploitation/intensification à basse température.

flowchart TD

```
A[Début: Config. initiale, T_0] --> B[Générer un voisin];
B --> C[Calculer  $\Delta E = E_{\text{new}} - E_{\text{old}}$ ];
C --> D{ $\Delta E < 0$  ?};
D -->|Oui| E[Accepter le mouvement];
D -->|Non| F{random < exp(- $\Delta E/T$ ) ?};
F -->|Oui| E;
F -->|Non| G[Rejeter le mouvement];
E --> H[Mettre à jour la config. courante];
G --> H;
H --> I{Équilibre atteint  
ou  
itérations max à ce T ?};
I -->|Non| B;
I -->|Oui| J[Réduire T  
selon le plan de refroidissement];
J --> K{Critère d'arrêt  
vérifié ?};
K -->|Non| B;
K -->|Oui| L[Fin: Retourner la meilleure solution];
```

Exemples

Exemple #1 : Paysage de fitness multimodal

L'aire grise indique l'amplitude de variation d'énergie ΔE qui est acceptée par la règle de Metropolis avec une probabilité de $1/2$.

Exemple #2 : Problème du Voyageur de Commerce (TSP)

- Le TSP est un problème de référence pour plusieurs métaheuristiques.
- But : trouver le chemin **le plus court** passant par les 30 villes une fois et retournant à la première ville (chemin fermé).
- Pour un ordinateur : $30! \approx 10^{32}$ chemins possibles !

Le chemin le plus court est finalement trouvé avec $T = 0.013$ et après 5 000 itérations. Une itération correspond à l'échange de deux villes dans le tour. Le plan de température utilisé était : $T_{k+1} = 0.9T_k$ après 20 mouvements acceptés (pas des itérations !) à une température donnée.

Comprendre les paramètres de guidage : - La température initiale T_0 - Le nombre de mouvements acceptés avant de changer la température - La manière de diminuer la température (le plan de refroidissement) - Le critère d'arrêt

Il n'y a pas de méthode principielle pour fixer de manière satisfaisante leurs valeurs !

Exemple #3 : Placement de composants électroniques

Exemple #4 : Minimisation du câblage

Exemple #5 : Dessin de graphes

- Les mouvements sont des déplacements aléatoires des sommets d'un graphe.
- Fonction objectif : $f = \sum_{i,j} A_{ij}(d_{ij} - d_0)^2 + \sum_{i,j} \frac{V_0}{d_{ij}}$
- But : maximiser la distance d_{ij} entre les paires de sommets, tout en maintenant une distance moyenne d_0 .

Sur l'importance du choix de "bons" mouvements

Le type de mouvements choisi pour explorer les voisinages influence significativement la qualité des solutions obtenues.

Pour le TSP avec 500 villes, une longueur optimale $L = 33.0015$ est atteinte avec l'algorithme Concorde. Le SA, en tolérant une erreur de 5%, peut trouver une solution en 1 seconde contre 40 secondes pour Concorde (sur un ordinateur portable 2017). C'est une parfaite illustration du compromis vitesse/précision au cœur de toutes les métaheuristiques.

Mouvements 2-opt

Un mouvement 2-opt (pour *two-exchange optimization*) consiste à supprimer deux arêtes et à reconnecter le chemin différemment.

Étant donné un tour $T = (v_1, v_2, \dots, v_n, v_1)$, un mouvement 2-opt sélectionne deux arêtes non adjacentes :

$$(v_i, v_{i+1}) \quad \text{et} \quad (v_j, v_{j+1})$$

et les remplace par

$$(v_i, v_j) \quad \text{et} \quad (v_{i+1}, v_{j+1})$$

Le segment entre v_{i+1} et v_j est inversé.

On calcule le changement de distance :

$$\Delta = [d(v_i, v_j) + d(v_{i+1}, v_{j+1})] - [d(v_i, v_{i+1}) + d(v_j, v_{j+1})]$$

Si $\Delta < 0$, la nouvelle route est plus courte et le mouvement est accepté.

- Plus efficace que les transpositions/permutations élémentaires.
- Facile à implémenter.
- Coût de calcul de l'ordre de $\mathcal{O}(n^2)$ par itération (temps polynomial).

Convergence

Problème : Une métaheuristique donnée peut-elle trouver l'optimum global après un nombre suffisant d'itérations, ou va-t-elle rester coincée dans un optimum local ?

Pour le SA, des résultats théoriques ont été obtenus :

- La convergence vers l'optimum global a été prouvée dans un sens probabiliste.
 - En d'autres termes : le SA obtient une solution arbitrairement proche du minimum global avec une probabilité arbitrairement proche de 1.
 - Cela se fait souvent au prix d'un coût de calcul élevé.
-

Conditions pour la convergence

1. La température initiale doit être suffisamment élevée.
 2. La température ne doit pas être diminuée trop rapidement pendant le processus de recherche.
 3. Les mouvements (transformations élémentaires) doivent être réversibles : si on peut faire $A \rightarrow B$, alors on peut faire $B \rightarrow A$.
 4. Tout état réalisable du système doit être accessible à partir de n'importe quel autre état en un nombre fini de mouvements.
-

Plan de refroidissement (Cooling schedule)

Le plan de refroidissement est une fonction $T(t)$ qui dicte comment T est progressivement diminuée.

Pour assurer la convergence du SA, T ne doit pas diminuer plus vite que $C/\log t$ pour $t \gg 1$.

La constante C est liée aux variations de la fitness à travers l'espace de recherche S . Elle est *a priori* inconnue.

Le problème principal est que les variations temporelles de $C/\log t$ sont excessivement lentes en pratique.

Modélisation probabiliste et matrice de transition

Soit $P(t, i)$ la probabilité que la configuration actuelle du SA à l'itération t soit i . La probabilité que cette solution devienne j à $t + 1$ est donnée par :

$$P(t + 1, j) = \sum_i P(t, i) W_{ij}(t)$$

où $W_{ij}(t)$ est la probabilité de transition de l'état i à l'état j .

Soit $k_{\text{out}}(i)$ le nombre de voisins de la configuration i , et E_i sa fitness. Soit $P_{\text{metro}}(E_i, E_j, T(t))$ la probabilité selon la règle de Metropolis d'accepter un mouvement de i vers j à la température $T(t)$. Alors :

$$W_{ij}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } j \text{ n'est pas un voisin de } i \\ \frac{1}{k_{\text{out}}(i)} P_{\text{metro}}(E_i, E_j, T(t)) & \text{si } j \text{ est un voisin de } i \end{cases}$$

La probabilité que le SA rejette le mouvement choisi (pas de changement) est :

$$W_{ii}(t) = 1 - \sum_{j \in V(i)} W_{ij}(t)$$

En itérant, on trouve que la distribution de probabilité après t itérations est :

$$P(t, k) = \sum_{\ell} P(0, \ell) [\Pi_{t'=0}^{t-1} W(t')]_{\ell k}$$

Si T_0 est suffisamment élevée, le produit des matrices de transition $W(0, t-1)$ a toutes ses lignes identiques après un certain temps. Ainsi, $P(t, k)$ devient indépendante de la condition initiale $P(0, \ell)$.

$$\Rightarrow P(t, k) = W(0, t-1)_{1k}$$

Si la température initiale est trop basse, les zones de l'espace de recherche seront différemment accessibles selon le point de départ : $P(t)$ dépend alors de $P(0)$.

Guide pratique pour l'utilisation du SA

Lors de l'implémentation du SA, il faut porter une attention à :

- Le codage du problème (choix de la représentation des configurations).
 - Le choix des mouvements/transformations élémentaires.
 - Le calcul de ΔE après un mouvement doit être facile.
 - Les contraintes doivent être facilement traduites en restrictions sur les mouvements, ou implémentées en ajoutant un terme de pénalisation positif à la fitness.
 - Le choix de la configuration initiale.
-

Choix de la température initiale T_0

Une heuristique utile pour déterminer une valeur appropriée de T_0 :

1. Effectuer 100 transformations élémentaires aléatoires à partir de la configuration initiale.
2. Calculer la moyenne des variations d'énergie observées $\langle \Delta E \rangle$.
3. Choisir un taux d'acceptation initial τ_0 pour les mouvements qui dégradent la solution. Typiquement $\tau_0 = 0.5$ si la qualité initiale est supposée moyenne, et $\tau_0 = 0.2$ si elle est supposée bonne.
4. Calculer T_0 tel que :

$$\exp\left(-\frac{\langle \Delta E \rangle}{T_0}\right) = \tau_0$$

T_0 doit être tel que les barrières d'énergie séparant les bassins d'attraction de la condition initiale et de la configuration optimale puissent être franchies avec une probabilité suffisamment élevée.

Étages de température et plan de refroidissement

La température est diminuée lorsqu'un "état d'équilibre" est atteint.

- Un état d'équilibre est atteint si $12N$ mouvements élémentaires ont été acceptés ou si $100N$ ont été accomplis (N étant le nombre de degrés de liberté du problème).
- Sinon, l'**exploration** continue.

Chaque fois qu'un équilibre est atteint, on passe à l'étage de température suivant. Une manière courante est de diminuer T selon une loi géométrique :

$$T_{k+1} = \alpha T_k, \quad \text{avec } \alpha \in [0.8, 0.99] \text{ (souvent } 0.9)$$

où k est l'indice de l'étage.

Condition d'arrêt du recuit : Si après 3 étages de température consécutifs, l'énergie E n'est pas améliorée, alors on arrête le SA.

Validation et cohérence

Pour vérifier que la valeur optimale trouvée est suffisamment fiable, on peut :

- Exécuter le SA à nouveau avec une condition initiale différente.
- Exécuter le SA à nouveau avec une séquence différente de nombres pseudo-aléatoires.

La solution optimale peut varier grandement puisqu'elle n'est pas unique, mais la valeur de la fitness optimale devrait rester pratiquement la même.

La méthode du *Parallel Tempering*

Cette méthode trouve son origine dans la simulation numérique du repliement des protéines (Geyer, 1991). L'idée consiste à considérer plusieurs simulations de Monte-Carlo à des températures similaires.

Tempering (tempérage) : processus de chauffage et refroidissement répétés d'un échantillon.

Le *Parallel Tempering* consiste à exécuter M processus SA en parallèle, chacun à une température constante. Les échanges de configuration ont lieu entre des processus à des températures similaires.

Algorithme du *Parallel Tempering*

- On considère M répliques du même système.
- Chacune avec une température donnée T_i , où i est l'indice de la réplique, avec $T_1 < T_2 < \dots < T_M$.
- En principe, T_i est maintenue constante pendant tout le processus.
- Le plan de refroidissement est distribué sur toutes les M répliques, plutôt que sur les itérations.
- Les configurations en cours d'exécution peuvent être échangées entre deux répliques (ce qui revient à changer de température).

L'échange entre les configurations C_i et C_j a lieu entre des répliques avec des températures voisines T_i et T_j (avec $j = i \pm 1$). Les configurations i et j (d'énergies respectives E_i et E_j) sont échangées avec la probabilité :

$$p = \min(1, e^{-\Delta_{ij}})$$

où Δ_{ij} est donné par :

$$\Delta_{ij} = (E_i - E_j) \left(\frac{1}{T_j} - \frac{1}{T_i} \right)$$

Cette relation est symétrique en i et j . Si la réplique à température plus élevée admet une configuration ayant une énergie plus basse que celle à température plus basse, alors $\Delta_{ij} > 0$ et la probabilité d'échange est $p = 1$.

Les “bonnes” solutions se déplaceront naturellement des répliques à températures plus élevées vers celles à températures plus basses. L'inverse reste possible, mais avec une probabilité plus faible.

Interprétation

- Le SA à haute température favorise une plus grande exploration mais moins détaillée.
- Le SA à basse température favorise une exploitation plus intense d'une région plus petite, avec le risque de rester coincé dans un minimum local.
- En échangeant les configurations, on obtient une combinaison efficace de l'exploration et de l'exploitation.

Paramètres de guidage pour le *Parallel Tempering*

- Nombre de répliques M : souvent choisi tel que $M = \sqrt{N}$ où N est la taille du problème (nombre de degrés de liberté).
- Fréquence d'échange des configurations : une fois que deux répliques ont atteint un état stationnaire.
- Séquence des températures T_i : T_M doit être relativement élevée, tandis que T_1 doit être suffisamment basse.